

Procédure DMZ (ZEVNET, Hyper-V, Web-1/2)

Cyrus Dehghan – Arthur Barone – S3P1

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>

Une DMZ (DeMilitarized Zone) est une zone tampon située entre Internet et le réseau interne de l'entreprise. Elle sert à renforcer la sécurité en isolant les services qui doivent être accessibles depuis l'extérieur. Dans cette zone intermédiaire, on place des serveurs tels que les serveurs web, mail ou proxy, afin qu'ils puissent être atteints depuis Internet sans exposer directement le cœur du système d'information. Ainsi, même en cas de compromission d'un service public, la DMZ limite l'accès au réseau interne et préserve la continuité et la sécurité des infrastructures critiques.

Sur ce nouveau réseau on va déployer deux serveurs WEB et un serveur ZEVNET qui lui est destiné à assurer la haute disponibilité et la continuité de service des applications hébergées (ici WEB1 et WEB2). Ces 3 serveurs sont virtualisés sur un serveur HyperV qu'on déploie et configure en amont, lui-même virtualisé sur notre ProxMox.

L'objectif de cette réalisation est de proposer un site web sécurisé et disponible aux fans du FC CASTELLANE.

On commence par créer le nouveau réseau DMZ sur notre routeur

The screenshot shows the 'Edit Ethernet' configuration window in Mikrotik WinBox. The 'General Settings' tab is active, showing the following configuration:

- General Settings:**
 - ☒ Enable Interface
- Interface Properties:**
 - Interface Type: internal
 - Interface Name: dmz
 - Port: P5
 - Zone: DMZ
 - MAC Address: 70:49:A2:03:75:0D
 - Description: (Optional)
- IP Address Assignment:**
 - IP Address: 192.168.31.1
 - Subnet Mask: 255.255.255.248
 - ☐ Enable IGMP Support
 - ☐ IGMP Upstream
 - ☒ IGMP Downstream

Below the main configuration, the 'Interface Parameters' section shows 'Egress Bandwidth' set to 1048576 Kbps. The 'DHCP Setting' section shows 'DHCP' set to 'None' and a 'Static DHCP Table' with no entries. The 'Advance' checkbox is checked.

Configuration			
	Interface	IP Address	MAC
1	dmz	STATE -- 0.0.0.0	0.0.0.0
2	vmbr1	STATE -- 192.168.10.2/24	295.295.295.0
3	vmbr1	STATE -- 10.311	295.295.295.168
4	vmbr1	STATE -- 10.168.2.1	295.295.295.0
5	vmbr1	STATE -- 10.168.2.2	295.295.295.168
6	vmbr1	STATE -- 0.0.0.0	0.0.0.0

Ensuite sur notre Proxmox, on va configurer une deuxième carte réseau différente à la première sur laquelle tous notre infrastructure (domaine + serveurs) est virtualisée.

On se connecte au Proxmox en « root » et on crée la carte

The screenshot shows the Proxmox VE 9.1.1 interface. On the left, the 'Server View' sidebar shows a tree of virtual machines under 'SRVPROX-DEPLOYS'. The main panel displays the 'Node SRVPROX-DEPLOYS' configuration. A table lists network devices and bridges. The 'vmbr1_dmz' bridge is highlighted. An 'Edit Linux Bridge' dialog is open, showing the configuration for 'vmbr1_dmz'. The dialog includes fields for Name, IP4/CIDR (192.168.31.2/29), Gateway (IPv4), Bridge port (nic1), and Autostart (checked). The 'Advanced' tab is also visible.

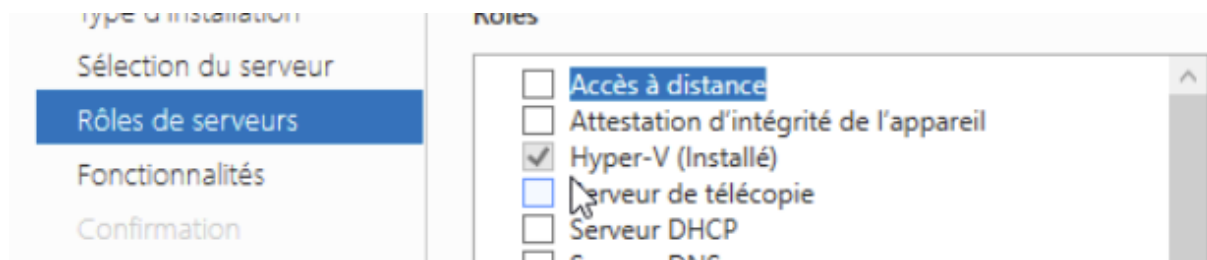
On réalise ensuite les branchements physiques, on relie le port 5 (dmz) du routeur vers notre Proxmox

On se reconnecte ensuite à notre compte Proxmox SIO2026 et on ajoute une nouvelle machine Windows Server (attention à bien mettre le processeur en « host » + la nouvelle carte réseau)

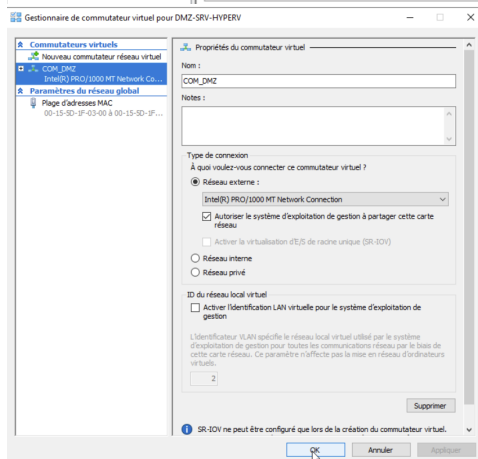
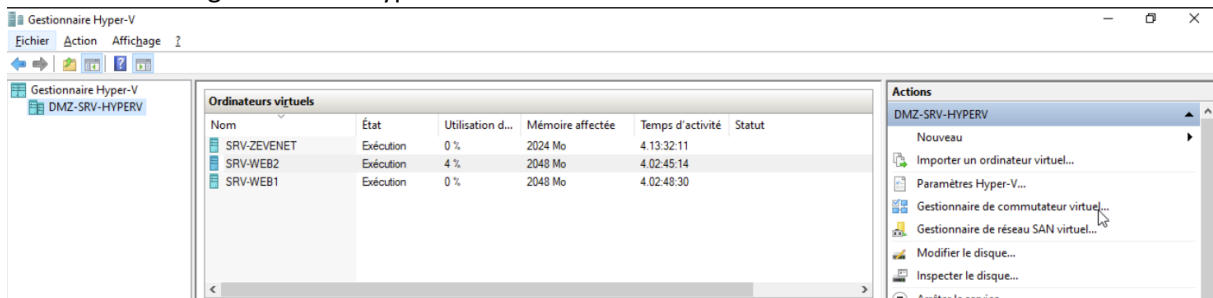
The screenshot shows the 'Virtual Machine 220 (DMZ-SRV-HYPERV) on node 'SRVPROX-DEPLOYS'' configuration page. The 'Summary' tab is active, showing various hardware and software settings. The 'Hardware' section includes processors (20 sockets, 20 cores), BIOS (OVMF), display (Default), machine (pc-q35-10.1), SCSI controller (VirtIO SCSI single), CD/DVD drive (local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso), hard disk (local-lvm:vm-220-disk-1), network device (e1000=BC:24:11:4D:6D:47, bridge=vmbr1_dmz), EFI disk (local-lvm:vm-220-disk-0), and TPM state (local-lvm:vm-220-disk-2).

Une fois notre machine monté, on lui ajoute la fonctionnalité d' « HyperV »

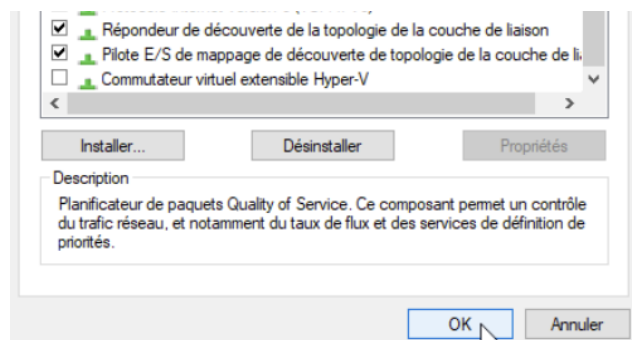
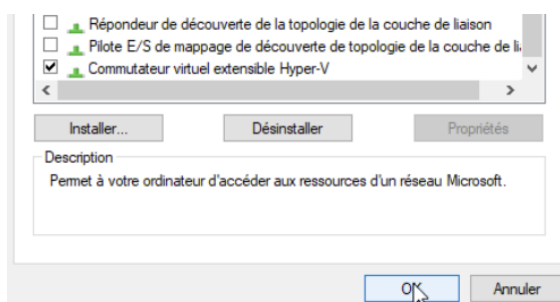
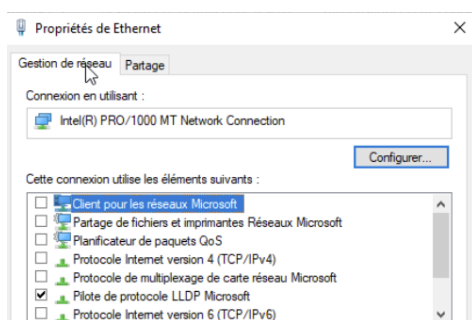
The screenshot shows the Windows Server 'Gestionnaire de serveur' (Server Manager) interface. The 'PROPRIÉTÉS' (Properties) tab is selected for the 'DMZ-SRV-HYPERV' server. A context menu is open, showing options like 'Ajouter des rôles et fonctionnalités' (Add roles and features), 'Supprimer des rôles et fonctionnalités' (Remove roles and features), 'Ajouter des serveurs' (Add servers), 'Créer un groupe de serveurs' (Create a server group), and 'Propriétés du Gestionnaire de serveur' (Server Manager properties).

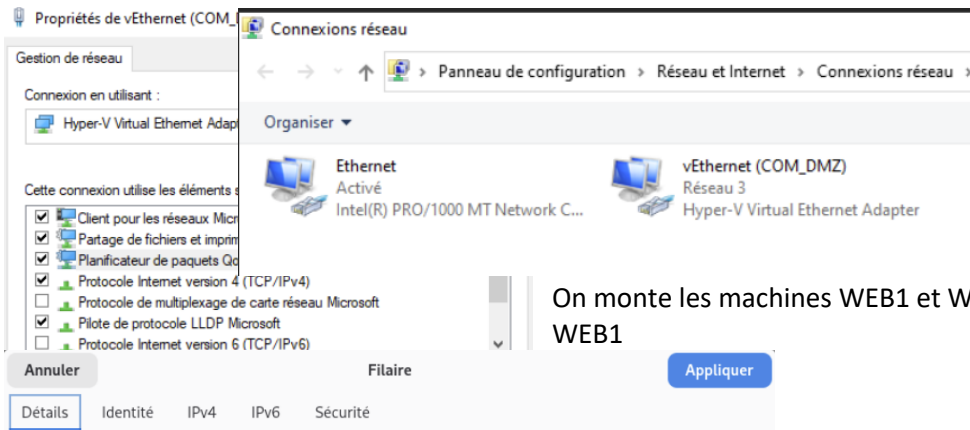


On va dans notre gestionnaire HyperV et on va créer un commutateur virtuel



On va dans « ncpa.cpl » puis on configure nos cartes réseaux comme ceci



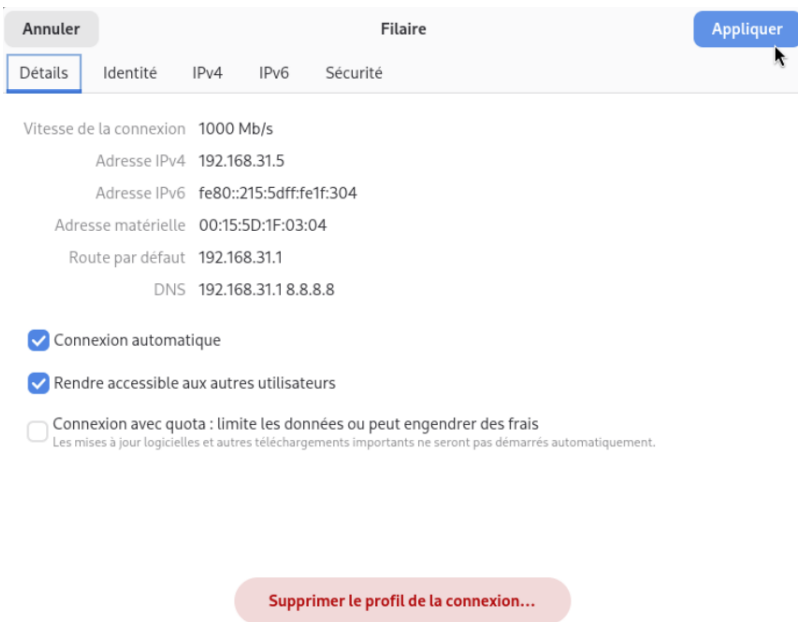


Vitesse de la connexion 1000 Mb/s
 Adresse IPv4 192.168.31.4
 Adresse IPv6 fe80::215:5dff:fe1f:303
 Adresse matérielle 00:15:5D:1F:03:03
 Route par défaut 192.168.31.1
 DNS 192.168.31.1 8.8.8.8

☒ Connexion automatique
☒ Rendre accessible aux autres utilisateurs
☐ Connexion avec quota : limite les données ou peut engendrer des frais
 Les mises à jour logicielles et autres téléchargements importants ne seront pas démarrés automatiquement.

Supprimer le profil de la connexion...

WEB2



On va ensuite sur putty pour taper les commandes suivantes en root, de sorte à donner les droits d'accès à notre user pour transférer le nouveau fichier code html (via WINSOCP)

```
root@SRV-WEB2:/home/user# sudo chmod -R 755 /var/www/html
root@SRV-WEB2:/home/user# sudo chown -R user:www-data /var/www/html
```

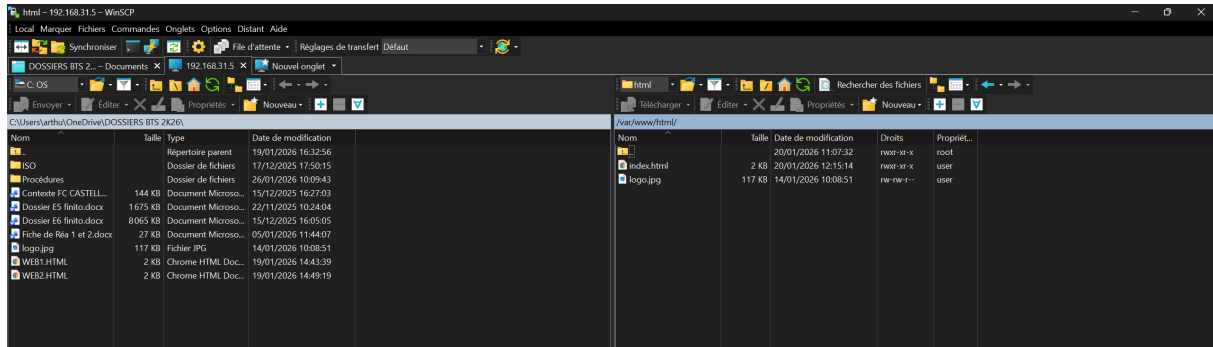
`sudo chmod -R 755 /var/www/html`

`sudo chown -R ton user:www-data /var/www/html`

on modifie les fichiers html des deux serveurs

On remplace le code d'origine du fichier par le code de notre site internet qu'on a développé en amont

Avec l'outil WinSCP



On monte le srv zevnet de sorte à ce qu'il redirige vers le serveur web fonctionnel

Pour accéder à la console d'admin web : <votreip>:444

On crée une « nouvelle ferme »



load-balancing-web

hôte virtuel

Modèle d'URL

Moindre réponse

☐

Les backends HTTPS

☐

Réorienter

Réorienter

☐

Persistence

Persistence

Pas de persistance

Farmguardian

Bilans de santé pour le backend

Disabled

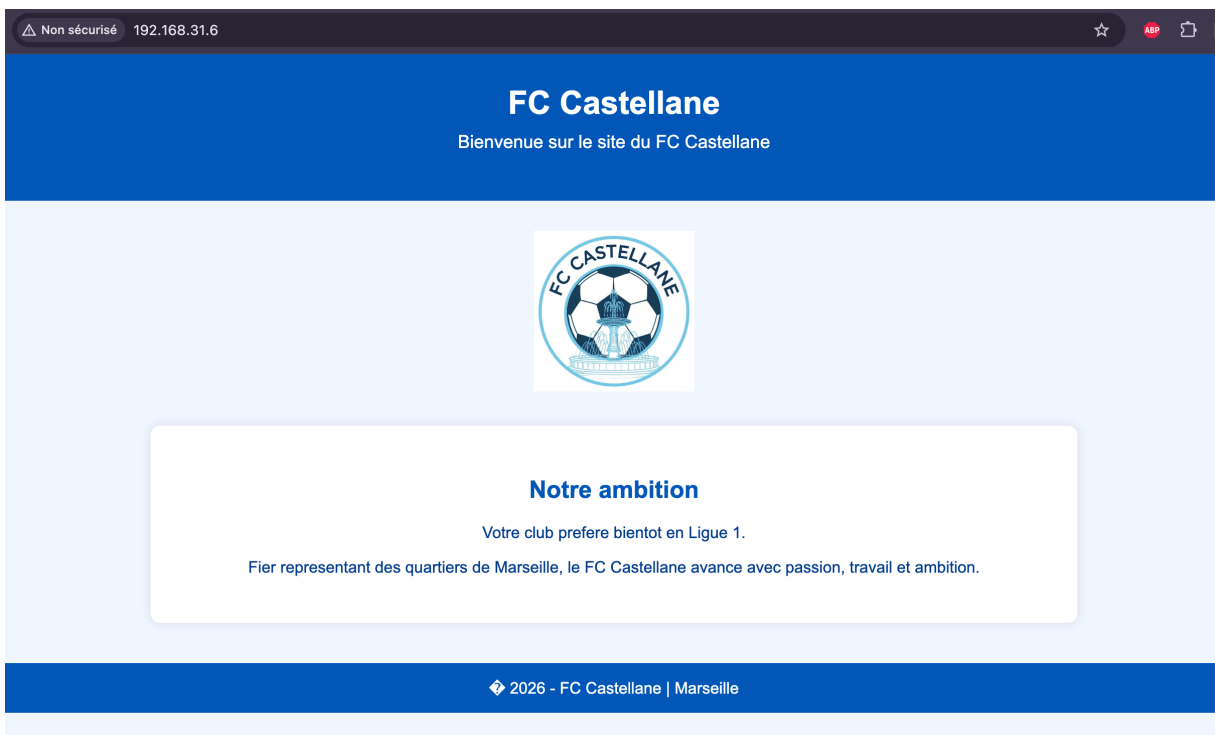
backend

AJOUTER BACKEND

ID	IP	Port	Temps mort	Poids	Actions
0	192.168.31.4	80			 
1	192.168.31.5	80			 

ENVOYER

Puis quand vous accédez a l'ip de votre ZEVENET et on accède à la page web du WEB-1



Si on désactive notre WEB-1, le site va être basculé vers celui du WEB-2 et assurer le load management.



FC Castellane

Le site est en cours de maintenance pour le moment.

Merci de votre compréhension.

Fin de la configuration !